

Transformador

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor dibuja dos bobinas con un campo magnético y va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

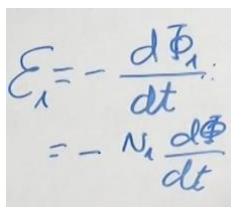
Antoni Pérez Navarro:

Una de las aplicaciones de las bobinas son los transformadores. En los transformadores lo que tenemos es, por ejemplo, una bobina y otra bobina. Y en el transformador lo que hacemos es bobinar las bobinas alrededor de un hierro dulce que lo que hace es llevar el campo magnético de una a otra.

Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la primera bobina, el flujo que atraviesa la primera bobina será el flujo de una espira por el número de espiras de la primera bobina. Esto lo hemos hecho ya en algún otro video. El flujo que atraviesa... Y en la segunda bobina, lo mismo. El flujo que atraviesa la segunda bobina será el número de espiras de la segunda bobina por el flujo de una espira.

Entonces, si recordáis, si tenemos el flujo, sabemos que, en el primer caso, la fem inducida será la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y, en el segundo caso, la fem inducida será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo del flujo dos y del flujo uno.

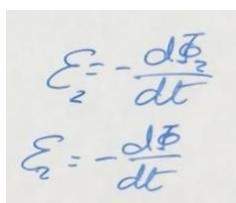
En este primer caso, lo que tenemos es:



$$\mathcal{E}_1 = - \frac{d\Phi_1}{dt}$$

$$= - N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

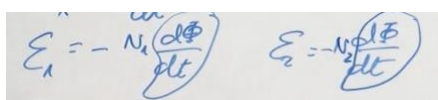
Y, en este segundo caso, lo que tendremos es:



$$\mathcal{E}_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt}$$

$$\mathcal{E}_2 = - \frac{d\Phi}{dt}$$

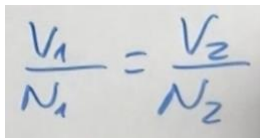
¿Qué es aquí lo mismo? Si estamos trasladando todo el campo magnético, si el flujo de una espira será el mismo en ambos casos, esta parte de aquí –perdón, falta el N_2 – será igual que esta:



$$\mathcal{E}_1 = - N_1 \left(\frac{d\Phi}{dt} \right) \quad \mathcal{E}_2 = - N_2 \left(\frac{d\Phi}{dt} \right)$$

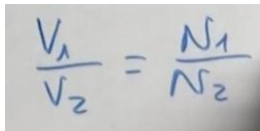
Por lo tanto, tenemos que la derivada del flujo con respecto al tiempo, en el primer caso es menos ϵ sub 1 partido por N_1 . Y la derivada del flujo con respecto al tiempo, en el segundo caso, será: menos ϵ sub 2 partido por N_2 . Igualamos uno y otro y nos queda que ϵ sub 1 partido por N_1 es igual al voltaje 2 partido N_2 .

Recordad que la fem es un voltaje. De hecho, normalmente lo veréis escrito de esta manera:



$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}$$

O incluso de esta, que es quizás la más común:



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Fijaos en lo que nos está diciendo. Esto es fundamental. Nos está diciendo que, cuando tienes un transformador... Perdonad, para hacerlo bien hecho, el hierro dulce hay que terminarlo, que no se pierdan líneas del campo por abajo. De hecho, para hacerlo bien hecho, las esquinas tienen que ser curvas. Hay una máxima que dice que el campo magnético se pierde en las esquinas. Es una curiosidad, pero, si alguna vez tenéis que montar algo, que sepáis que, en el campo magnético, lo mejor es no poner esquinas. ¿Qué nos está diciendo esto? Fijaos, es fortísimo. Lo que nos está diciendo es que simplemente poniendo dos bobinas con bobinados diferentes, con un número de espiras diferentes, podemos cambiar el voltaje de una y el voltaje de la otra.